Práctica análisis de Diversidad de Especiesen Comunidades Ecológicas Simuladas

Práctica de Ecología de Comunidades · Licenciatura en Microbiología

Nombres del equipo:	
Fecha de entrega:	
Genómica Funcional:	
Liga GitHub:	

Elaboró Roberto Álvarez

1. Introducción y Contexto Ecológico

La diversidad biológica es uno de los pilares conceptuales de la ecología de comunidades. Comprender cómo se distribuyen las especies en el espacio —y por qué— es fundamental para evaluar el estado de los ecosistemas, diseñar áreas de conservación y predecir la respuesta de las comunidades ante perturbaciones. Sin embargo, la diversidad no es un concepto unitario: depende de cuántas especies hay (riqueza), de cuán equitativas son sus abundancias (equitatividad) y de cuánto cambia la composición entre sitios (recambio).

En esta práctica utilizarás datos simulados —fichas de colores que representan especies— para explorar estos tres ejes de la diversidad. Al trabajar con datos controlados podrás aislar el efecto de cada parámetro y desarrollar intuición para interpretar resultados en estudios de campo reales.

> 💡 **Conexión con ecología real**
>
> Los mismos índices que calcularás aquí se usan en estudios de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad del agua, en monitoreos de aves en bosques fragmentados y en meta-análisis de diversidad a escala global (p. ej. bases de datos TRY, GBIF, BioTIME).

2. Objetivos

Objetivo general: Caracterizar y comparar la diversidad de comunidades simuladas mediante herramientas cuantitativas, e interpretar los resultados en un marco ecológico coherente.

Objetivos específicos:

- Calcular e interpretar los índices de diversidad alfa: Shannon (H'), Pielou (J'), Simpson (D), Simpson inverso (1/D), Gini y Chao1.
- Construir e interpretar curvas de rarefacción para comparar riqueza entre sitios con distintos esfuerzos de muestreo.
- Elaborar gráficas de rango-abundancia (rank-abundance) e identificar patrones de dominancia.
- Calcular matrices de diversidad beta (Jaccard y Bray-Curtis) e interpretar el recambio de especies entre sitios.
- Comunicar los resultados en un reporte reproducible (RMarkdown) con visualizaciones en ggplot2.

3. Marco Teórico Mínimo

Asegúrate de comprender los siguientes conceptos antes de iniciar el análisis. Puedes usarlos como glosario de referencia durante la práctica.

Concepto	Descripción	Rango típico
Shannon (H')	Mide incertidumbre en la identidad de un individuo al azar. Sensible a especies raras.	0 – ln(S)
Pielou (J')	H' normalizado por ln(S). Indica cuán equitativa es la distribución de abundancias.	0 – 1
Simpson (D)	Probabilidad de que dos individuos al azar sean de la misma especie. Dominado por especies abundantes.	0 – 1
Simpson inv. (1/D)	Número efectivo de especies igualmente abundantes. Más intuitivo que D.	1 – S
Chao1	Estimador no paramétrico de riqueza total. Muy sensible a singletons y doubletons.	≥ S obs
Jaccard (β)	Disimilitud en composición (presencia/ausencia). No considera abundancias.	0 – 1
Bray-Curtis (β)	Disimilitud en abundancias. Más informativo que Jaccard cuando hay dominancia.	0 – 1

4. Metodología

4.1 Organización del proyecto y datos

El equipo generará a partir de. un archivo CSV con los conteos de individuos por especie en cada sitio. Organiza tu proyecto en RStudio con la siguiente estructura de directorios:

```
proyecto_diversidad/

├── data/          # datos crudos (no modificar)

├── R/             # scripts auxiliares

├── figures/       # gráficas exportadas

├── output/        # tablas de resultados

└── reporte.Rmd    # documento principal
```

Carga y valida los datos al inicio del Rmd:

```
library(tidyverse)

library(vegan)       # índices de diversidad y rarefacción

library(iNEXT)       # curvas de rarefacción/extrapolación



datos <- read_csv("data/sitios.csv")

glimpse(datos)

stopifnot(!any(is.na(datos)))  # falla si hay NAs
```

4.2 Diversidad alfa

Calcula los siguientes índices para cada sitio y preséntados en una tabla resumen:

```
sp_matrix <- datos %>% column_to_rownames("sitio")



alfa <- data.frame(

  sitio    = rownames(sp_matrix),

  riqueza  = specnumber(sp_matrix),

  shannon  = diversity(sp_matrix, index = "shannon"),
```

```
  simpson  = diversity(sp_matrix, index = "simpson"),

  inv_simp = diversity(sp_matrix, index = "invsimpson"),

  pielou   = diversity(sp_matrix, "shannon") / log(specnumber(sp_matrix))

)

# Chao1 requiere conteos crudos (no proporciones)

# alfa$chao1 <- estimateR(sp_matrix)["S.chao1",]
```

4.3 Curvas de rarefacción

Usa el paquete iNEXT para generar curvas de interpolación y extrapolación (Hill numbers, q = 0):

```
library(iNEXT)

lista_sitios <- split(t(sp_matrix), rownames(t(sp_matrix)))

out <- iNEXT(lista_sitios, q = 0, datatype = "abundance")



ggiNEXT(out, type = 1) +

  scale_color_brewer(palette = "Dark2") +

  labs(title = "Curvas de rarefacción e interpolación",

       x = "Número de individuos muestreados",

       y = "Riqueza de especies (q = 0)") +

  theme_classic(base_size = 12)
```

4.4 Gráficas de rango-abundancia

Las gráficas de rank-abundance (Whittaker plots) permiten visualizar la forma de la distribución de abundancias:

```
rank_data <- datos %>%

  pivot_longer(-sitio, names_to = "especie", values_to = "n") %>%

  group_by(sitio) %>%

  filter(n > 0) %>%
```

```
  mutate(prop  = n / sum(n),
         rango = rank(-prop, ties.method = "first")) %>%
  ungroup()

ggplot(rank_data, aes(x = rango, y = log10(prop), color = sitio)) +
  geom_line(linewidth = 0.9) + geom_point(size = 2) +
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  labs(title = "Gráficas de rango-abundancia",
       x = "Rango de especie",
       y = "log10 (Abundancia relativa)") +
  theme_classic(base_size = 12) +
  facet_wrap(~sitio, scales = "free_x")
```

4.5 Diversidad beta

Calcula matrices de disimilitud para todos los pares de sitios y visualízalas como heatmaps:

```
library(reshape2)
jac <- vegdist(sp_matrix, method = "jaccard", binary = TRUE)
bc  <- vegdist(sp_matrix, method = "bray")

plot_beta <- function(dist_obj, titulo) {
  melt(as.matrix(dist_obj)) %>%
    ggplot(aes(Var1, Var2, fill = value)) +
    geom_tile(color = "white") +
    geom_text(aes(label = round(value, 2)), size = 3.5) +
    scale_fill_gradient(low = "#E8F5E9", high = "#1B5E20",
                        name = "Disimilitud") +
    labs(title = titulo, x = NULL, y = NULL) +
```

```
    theme_minimal(base_size = 11) +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
}
plot_beta(jac, "Disimilitud de Jaccard")
plot_beta(bc,  "Disimilitud de Bray-Curtis")
```

5. Preguntas de Análisis y Reflexión

Responde cada pregunta en el cuerpo del RMarkdown, inmediatamente después del código y gráfica correspondiente. Las respuestas deben argumentar mecanismos ecológicos —no solo describir números.

A. Diversidad alfa — comparación entre índices

a) **P1.** Compara los valores de Shannon y Simpson entre todos los sitios. ¿Por qué pueden dar órdenes de ranking distintos? ¿Qué información adicional aporta cada uno?

b) **P2.** ¿Qué sitio presenta la mayor equitatividad según Pielou? ¿Podría tener mayor equitatividad pero menor riqueza que otro sitio? Explica con un ejemplo numérico concreto.

c) **P3.** Compara la riqueza observada (S) con el estimado de Chao1. ¿En qué sitio la brecha es mayor? ¿Qué implicación tiene esto para el diseño de un muestreo real?

d) **P4.** Si duplicaras el número de individuos muestreados en el sitio con menor riqueza, ¿esperarías que Chao1 cambiara significativamente? Justifica ecológica y estadísticamente.

B. Curvas de rarefacción

e) **P5.** ¿Cuál sitio alcanza la asíntota más rápidamente? ¿Qué te dice eso sobre la estructura de la comunidad?

f) **P6.** Dos sitios pueden tener la misma riqueza observada pero curvas con pendientes muy distintas. ¿Cómo interpretas esa diferencia en términos de abundancias relativas?

g) **P7.** ¿A qué tamaño de muestra estandarizado compararías los sitios? Justifica tu elección y calcula la riqueza rarefactada para todos los sitios a ese nivel.

C. Gráficas de rango-abundancia

h) **P8.** Identifica la forma general de cada curva (log-normal, geométrica, etc.). ¿Qué modelo ecológico subyace a cada forma? ¿Qué mecanismos comunitarios podrían explicarla?

i) **P9.** ¿En qué sitio la especie más dominante representa la mayor fracción de individuos? ¿Cómo se relaciona ese resultado con el índice de Simpson?

j) **P10.** Imagina que en un monitoreo de largo plazo una curva log-normal se convierte en geométrica. ¿Qué perturbación ecológica podría explicarlo?

D. Diversidad beta

k) **P11.** Analiza la matriz de Bray-Curtis. ¿Qué par de sitios es más diferente? ¿Es el mismo par más diferente según Jaccard? Si no coinciden, ¿a qué se debe?

l) **P12.** ¿Qué componentes del recambio beta (reemplazo vs. anidamiento) podrían explicar los patrones que observas? (Pista: investiga el paquete betapart en R.)

m) **P13.** Si estos sitios representaran puntos a lo largo de un gradiente altitudinal, ¿qué patrón de beta-diversidad esperarías según la teoría del dominio medio (mid-domain effect)? ¿Coincide con tus resultados?

E. Síntesis e interpretación ecológica

n) **P14.** Construye una narrativa ecológica coherente: tomando todos los índices calculados, describe qué tipo de comunidad representa cada sitio (p. ej. perturbada, madura, oligoespéciosa) y propón una hipótesis sobre el proceso ecológico que generó esas diferencias.

o) **P15.** Si tuvieras que escoger un solo índice para monitorear la salud de estas comunidades a lo largo del tiempo, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Cuáles serían sus limitaciones?

p) **P16.** Propón un diseño de muestreo para un estudio real que permita calcular diversidad alfa y beta de manera robusta. Especifica: número de sitios, réplicas, tamaño mínimo de muestra y justificación estadística.

6. Entregables

Entregable	Descripción
Rproject + RMarkdown	Un único archivo .Rmd que compile sin errores (knit a HTML o PDF). Debe reproducirse en cualquier máquina con las librerías instaladas.
Liga de GitHub	Repositorio público donde todos los integrantes sean colaboradorxs con commits propios. El repo debe contener el Rproject completo con estructura de carpetas, README y historial de commits que refleje el trabajo en equipo. Incluyan el link en la portada.
Código propio	Pueden usar código que hayan generado ustedes mismos en otras prácticas o ejercicios previos, siempre que lo citen. No se aceptará código copiado directamente de internet sin adaptación ni comprensión demostrada.
Gráficas en ggplot2	Todas las figuras deben incluir: título informativo, ejes etiquetados con unidades, leyenda clara y tema consistente. El código debe aparecer en el chunk correspondiente.
Tablas de resultados	Una tabla resumen de diversidad alfa (todos los índices × todos los sitios) y dos matrices de beta-diversidad (Jaccard y Bray-Curtis).
Respuestas argumentadas	Cada pregunta respondida con mínimo 3–5 oraciones que conecten resultados con teoría ecológica. Se penalizará describir sin interpretar.
Distribución de tareas	Tabla al inicio del reporte con el nombre de cada integrante y la(s) tarea(s) que realizó.
Script extra (opcional +1 pto)	Un script de R autocontenido que, dado cualquier CSV con la misma estructura, calcule y exporte automáticamente todos los análisis.

💡 **GitHub — instrucciones mínimas**

1. Creen el repo en github.com y vayan a Settings → Collaborators para agregar a todos los integrantes.

2. Cada persona debe tener al menos 2 commits con mensaje descriptivo (p. ej. "Agrega análisis de diversidad beta").

3. Incluyan un README.md con: nombre del equipo, materia, descripción breve del proyecto y cómo correr el Rmd.

7. Rúbrica de Evaluación

Cada dimensión se evalúa de 0 a 4. La calificación final es la suma ponderada según el porcentaje indicado.

Dimensión	4 — Excelente	3 — Bueno	2 — Suficiente	1 — Insuficiente	%
Índices alfa	Todos correctos, código limpio y reproducible.	≥ 5/6 índices correctos.	3–4 índices correctos.	< 3 o código no corre.	20%
Rarefacción	Curvas con iNEXT, rarefacción estandarizada y justificada.	Curvas correctas, sin rarefacción estándar.	Curvas con errores menores.	Ausentes o con errores graves.	15%
Rank-abundance	Gráficas correctas, forma identificada y modelo discutido.	Gráficas correctas sin modelo.	Errores menores.	Ausentes o incorrectas.	15%
Diversidad beta	Matrices correctas, Jaccard vs. BC argumentado, componentes discutidos.	Matrices correctas, comparación superficial.	Una sola métrica o errores.	Ausente o incorrecta.	20%
Interpretación ecológica	Conecta resultados con teoría, propone mecanismos, es crítica.	Correcta pero sin mecanismos.	Descriptiva, poca interpretación.	Solo números sin contexto.	20%
RMarkdown y GitHub	Compila sin errores, repo con commits de todos los integrantes y README.	Compila; repo presente pero sin commits de todos.	Compila con advertencias; repo incompleto.	No compila o sin repo.	10%

⚠️ Integridad académica: el uso de LLMs (ChatGPT, Claude, etc.) para generar respuestas textuales sin comprensión propia será penalizado con calificación de 0 en la sección correspondiente. Si usaron código de prácticas previas o de sus propios scripts, cítenlo explícitamente y eso se los tomo en cuenta con puntaje extra. Las respuestas deben reflejar su razonamiento.

8. Referencias y Recursos Recomendados

- Magurran, A. E. (2004). Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing.
- Legendre, P. & Legendre, L. (2012). Numerical Ecology (3a ed.). Elsevier.
- Chao, A. & Chiu, C.-H. (2016). Species richness: estimation and comparison. Wiley StatsRef.
- Baselga, A. & Orme, C. D. L. (2012). betapart: An R package for beta diversity. Methods in Ecology and Evolution, 3(5), 808–812.
- Oksanen, J. et al. (2022). vegan: Community Ecology Package. https://CRAN.R-project.org/package=vegan
- Hsieh, T. C. et al. (2016). iNEXT. https://CRAN.R-project.org/package=iNEXT